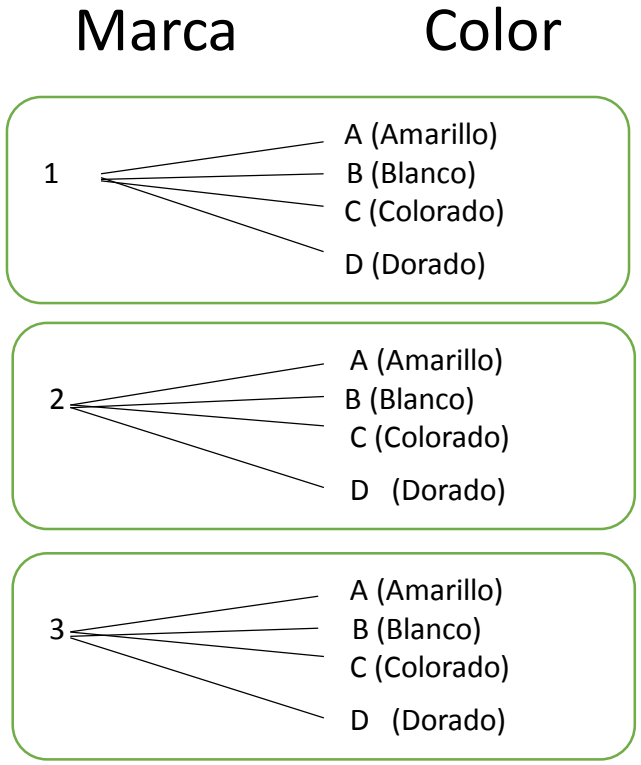
Técnicas de conteo

Herramientas que sirven para contar cuando hay muchos datos

Ejemplo: Supongamos que podemos comparar un auto y podemos elegir entre 3 marcas y 4 colores de pintura. Queremos averiguar cuántas opciones hay disponibles.

Para ello, debemos elegir entre uno de los m=3 marcas y luego seleccionar uno de los n=4 colores de pintura. Entonces se obtienen:

$$\#\Omega = m.n = 3.4 = 12 \text{ posibles opciones}$$



Teorema fundamental de conteo

Si un experimento consiste en una sucesión de experimentos más simples, el total de resultados del experimento es el producto del total de resultados de cada experimento simple.

Reglas que se siguen de ésta:

- Permutaciones $\begin{cases} \text{Sin reposición} \\ \text{Con reposición} \end{cases}$
- Combinaciones

Permutaciones

- Ejemplo:

Se quiere acomodar 4 libros en un estante, ¿de cuántas maneras se podrá hacer?

Supongamos que tenemos los libros A, B, C y D

Exp 1: el 1º libro se puede acomodar de 4 formas

Exp 2: el 2º libro se puede acomodar de 3 formas

Exp 3: el 1º libro se puede acomodar de 2 formas

Exp 4: el 1º libro se puede acomodar de 1 formas

Total de formas es: $4x3x2x1=4!$

Con lo cual, una permutación consiste en elegir el orden en el cual ubico los libros en el estante.

Observación: notar que no hay reposición

- **Definición**: Una ***permutación*** se n elementos diferentes es un ordenamiento de esos elementos. El total de permutaciones de n elementos distintos es igual a n!.
- Supongamos que hay que acomodar en n objetos en n lugares(sin repetición):

$$n.(n-1).(n-2)...3.2.1=n!$$

Exp 1: para el 1º objeto tenemos n lugares disponibles

Exp2: para el 2º objeto tenemos (n-1) lugares disponibles

.

.

.

Exp n: para el último objeto tenemos 1 lugar disponibles

Permutación con repetición:

De cuántas maneras se pueden formar un número de 4 cifras, si se admite repetición de los mismos y sin incluir al 0.

Cómo disponemos de los números 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9

Para formar números de 4 cifras tenemos:

Exp 1: para la 1º cifra se tienen cualquiera de los 9 números

Como se admite repetición:

Exp 2: para la 2º cifra se tienen cualquiera de los 9 números

Exp 3: para la 3º cifra se tienen cualquiera de los 9 números

Exp 4: para la 4º cifra se tienen cualquiera de los 9 números

Total de maneras, usando el teorema fund. de conteo:

$$9x9x9x9 = 9^4$$

Permutación o variación

Si quiero ahora escoger k objetos entre n objetos diferentes, con orden (con $0 \leq k \leq n$) (sin repetición)

- **Ejemplo**: se tienen 8 libros diferentes, los cuales deben ser ordenados en un estante que tiene lugar para 5 de ellos, ¿de cuántas maneras se podrá elegir y ordenar sólo 5 libros de los 8 disponibles?

Completo la expresión

$$8.7.6.5.4 = \frac{8.7.6.5.4.3.2.1}{3.2.1} = \frac{8!}{3!} = \frac{8!}{(8-5)!}$$

- Definición: Una ***permutación o variación*** de n elementos diferentes tomados de a k elementos, es un ordenamiento de k elementos seleccionados de un total de n.
- El total de permutaciones de k elementos (con 0≤k ≤n) lo denotamos como:

$$P_k^n = V_k^n = \text{nPk} = \text{n.(n-1).(n-2)...(n-(k-1))} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Supongamos ahora que queremos calcular la probabilidades en espacios equiprobables:

Ejemplo: Teniendo en cuenta la palabra ARBOL, se quieren formar palabras de 5 letras, ¿cuál es la probabilidad de que la palabra comience con la letra L?

Defino el evento: A:= “la palabra comienza con la letra L”, como el espacio es equiprobable debo saber el cardinal de Ω y el cardinal del evento A.

$\#\Omega = 5!$

Exp1: 1º lugar lo ocupa la letra L

Entonces, debo ubicar las 4 letras restantes en 4 lugares

Exp2: 1º lugar puedo poner cualquiera de las 4 letras restantes

Exp3: 2º lugar puedo poner cualquiera de las 3 letras restantes

Exp3: 3º lugar puedo poner cualquiera de las 2 letras restantes

Exp3: 4º lugar puedo poner la última letra que queda

#A= 4!

Como el espacio es equiprobable:

P(A)= $\frac{\#A}{\#\Omega}$= $\frac{4!}{5!}$= $\frac{1}{5}$=0,2

Combinaciones:

Supongamos que disponemos de los números 1,2,3,4 y 5

Y quiero seleccionar 3 números, sin orden, entre esos 5 números ¿de cuántas maneras podré hacerlo?

Defino el evento A como “ selecciono 3 números sin orden entre esos 5”

Puedo hacerlo escribiendo el conjunto por extensión, pero si tuviera una mayor cantidad de números se complicaría.

A={{1,2,3},{2,3,4},{2,4,5},{3,4,5},{1,4,5},{1,3,5},{1,2,5},{1,2,4},{2,3,5},{1,3,4}}

Lo que sí sabemos es resolver el problema si consideráramos orden.

Si consideramos orden:

#Ac= 5.4.3=$\frac{5!}{(5-3)!}$=60

¿Cómo serían los elementos del conjunto A con orden? Lo llamaremos Ac

Ac={(1,2,3),(1,3,2),(2,1,3),(2,3,1), (3,1,2),(3,2,1), (2,3,4), (2,4,3),(3,2,4)..} así siguiendo con los demás elementos, sabemos que son 60.

Notamos que:

Si tomamos un elemento del conjunto A, por ejemplo; {1,2,3}

En el conjunto Ac aparecen con esos números los siguientes elementos: (1,2,3),(1,3,2),(2,1,3),(2,3,1), (3,1,2),(3,2,1)

Es decir, por cada elemento del conjunto A, en el Ac aparecen 3! Veces (porque importa el orden)

- Si llamamos:
- C= “número de maneras de elegir 3 números entre los 5 sin orden”
- C.3!= P_3^5= $\frac{5!}{2!}$
- Despejo C y queda
- C= $\frac{5!}{2!3!}$, se lo suele denotar: C=$\binom{5}{3}$

Definición: las ***combinaciones*** de n elementos diferentes tomados de a k (0≤k≤n) es el total de grupos (donde el orden no importa) que se pueden formar de a k, es igual a:

$$nCk=\binom{n}{k}=\frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Observación:

0!=1 y $\binom{n}{0}$=1

- **Ejemplo:**

Supongamos que en un aula hay 90 alumnos, quiero elegir 10 ¿cuál es la probabilidad que yo esté dentro de ese grupo?

Definimos el evento A= “se seleccionan al azar 10 alumnos entre los 90 y yo soy uno de ellos”

El espacio es equiprobable, con lo cual necesitamos saber:

$\#\Omega = \binom{90}{10}$

#A= $\binom{89}{9}$

P(A)=$\frac{\binom{89}{9}}{\binom{90}{10}}$= …

Ejemplo: ¿De cuántas maneras diferentes pueden ordenarse las letras de la palabra MATEMATICA?

Exp1: elijo los lugares que ocupa la letra M, $\binom{10}{2}$ resultados

Exp2: elijo los lugares que ocupa la letra A, $\binom{8}{3}$ resultados

Exp3:elijo los lugares que ocupa la letra T, $\binom{5}{2}$ resultados

Exp4:elijo los lugares que ocupa la letra E, $\binom{3}{1}$ resultados

Exp5:elijo los lugares que ocupa la letra I, $\binom{2}{1}$ resultados

Exp6:elijo los lugares que ocupa la letra C, $\binom{1}{1}$ resultados

El total de palabras es: $\binom{10}{2}.\binom{8}{3}.\binom{5}{2}.\binom{3}{1}.\binom{2}{1}.\binom{1}{1}=$

$$\frac{10!}{2!\cancel{8!}}\cdot\frac{\cancel{8!}}{3!\cancel{5!}}\cdot\frac{\cancel{5!}}{2!\cancel{3!}}\cdot\frac{\cancel{3!}}{1!\cancel{2!}}\cdot\frac{\cancel{2!}}{1!\cancel{1!}}\cdot\frac{\cancel{1!}}{1!0!}=\frac{10!}{2!3!2!1!1!1!}$$

A la población de n elementos la divido por el factorial del tamaño 2!3!2!1!1!1! de los grupos, en este caso hay 6 grupos.

El total de asignaciones de n elementos de una población diferentes de k grupos de tamaños $n_1, n_2, \dots, n_k$ es igual a:

$$\frac{n!}{n_1!\,n_2!\dots n_k!} = \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k}$$

Factorial del tamaño del grupo 1

Se lo denomina coeficiente multinomial

Espacios Muestrales infinitos

Los únicos espacios muestrales infinitos no numerables que consideraremos son aquellos con medida geométrica finita como la longitud, el área y el volumen, en los cuales se puede seleccionar un punto al azar.

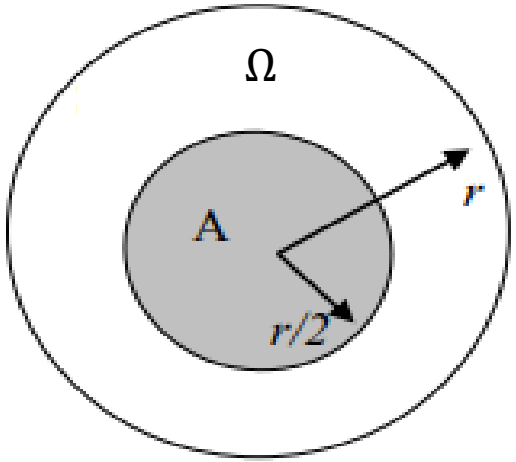
Entonces, la probabilidad de un evento A, donde el punto seleccionado al azar pertenece al evento A, es la relación entre la medida del evento A y Ω:

P(A)=$\frac{Long\ A}{Long\Omega}$, ó P(A)=$\frac{Área\ A}{Área\ \Omega}$, ó P(A)=$\frac{Vol\ A}{Vol\ \Omega}$, según sea el caso.

- **Ejemplo**: En el interior de un círculo se selecciona un punto al azar, hallar la probabilidad de que el punto quede más cercano al centro que a la circunferencia.

Tomamos como espacio muestral a $S = \{(x, y),\ \ x^2 + y^2 \leq r^2\}$, entonces

$$A = \left\{(x, y),\ \ x^2 + y^2 \leq \left(\frac{r}{2}\right)^2\right\}$$



Por lo tanto $P(A) = \dfrac{\text{área de } A}{\text{área de } S} = \dfrac{\pi\left(\frac{r}{2}\right)^2}{\pi r^2} = \dfrac{1}{4}$

<u>Observación</u>: si $A = \left\{(x, y),\ \ x^2 + y^2 = \left(\frac{r}{2}\right)^2\right\}$,

entonces $P(A) = \dfrac{\text{área de } A}{\text{área de } S} = \dfrac{0}{\pi r^2} = 0$, pero $A \neq \varnothing$

Por lo tanto si un evento tiene probabilidad 0 eso no implica que sea el evento vacío.